

1. Dik. Sebuah ciera berukuran 8×8 pixel

```

3 0 3 2 0 5 0 3
1 6 1 9 2 3 5 5
5 2 2 4 6 2 6 0
6 2 9 2 3 0 1 7
0 3 2 0 1 6 6 2
5 9 2 3 9 2 0 3
2 6 6 7 7 7 7 6
1 2 4 0 2 0 2 1
    
```

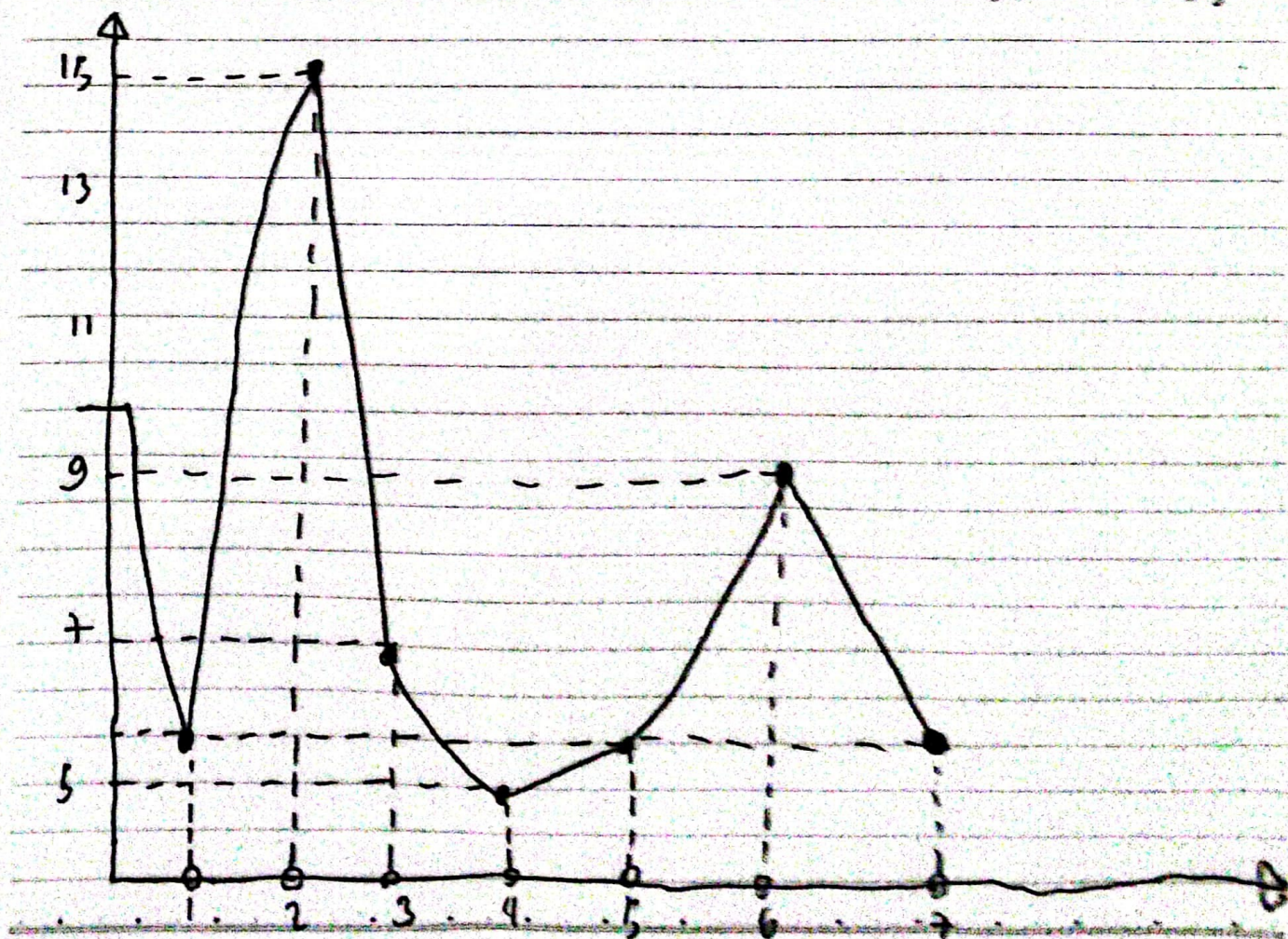
A. HISTOGRAM!

Langkah 1: Buat tabel frekuensi dari kemunculan warna

Warna (x)	0	1	2	3	4	5	6	7
Frekuensi (y)	10	6	15	7	5	6	9	6

(Nilai intensitas yang sering muncul (x))

Langkah 2: Gambarkan Histogram dengan garis



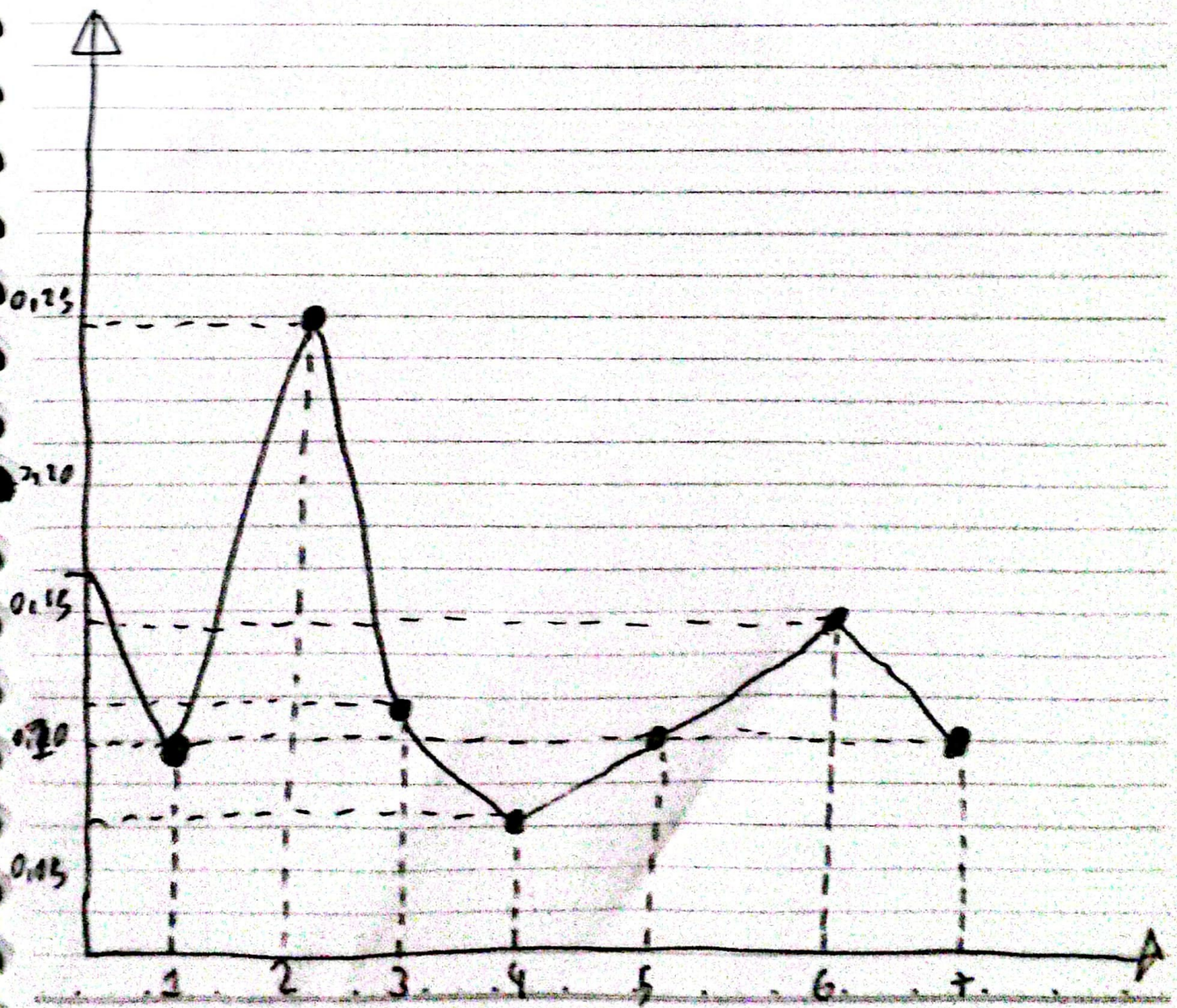
titik koordinat: $(0,10), (1,6), (2,15), (3,7), (4,5), (5,6), (6,9), (7,6)$

B. Normalisasi $HIS = 0.9/255$

- jumlah seluruh pixel $= 8 \times 8 = 64 \text{ pixel}$
- rumus normalisasi: y/N
- contoh: $1/64 = 0.015625, 15/64 = 0.234375, 9/64 = 0.140625$

Warna x	0	1	2	3	4	5	6	7
Jumlah y	10	6	15	7	5	6	9	6
y/N	0.15625	0.09375	0.234375	0.109375	0.078125	0.09375	0.140625	0.09375

- Gambarkan histogram dan kurva secara normalisasi



```

[1] 45s
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from google.colab import files

# Upload gambar dari laptop
uploaded = files.upload()

... fruit.jpg
fruit.jpg(image/jpeg) - 11371 bytes, last modified: n/a - 100% done
Saving fruit.jpg to fruit.jpg

[2] 0s
# Mengambil nama file gambar yang diupload
image_path = list(uploaded.keys())[0]

# Membaca gambar dalam mode warna asli BGR
image = cv2.imread(image_path)

[3] 1s
# Mengubah BGR menjadi RGB untuk matplotlib
image_rgb = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Memisahkan kanal warna RGB
red_channel = image_rgb[:, :, 0]
green_channel = image_rgb[:, :, 1]
blue_channel = image_rgb[:, :, 2]

# Membuat histogram untuk masing-masing kanal warna
hist_red = cv2.calcHist([red_channel], [0], None, [256], [0, 256])
hist_green = cv2.calcHist([green_channel], [0], None, [256], [0, 256])
hist_blue = cv2.calcHist([blue_channel], [0], None, [256], [0, 256])

# Menampilkan gambar asli dan histogram masing-masing kanal warna
plt.figure(figsize=(8, 8))

# Menampilkan gambar asli
plt.subplot(2, 2, 1)
plt.imshow(image_rgb)
plt.title('Citra Asli')
plt.axis('off')

# Menampilkan histogram merah
plt.subplot(2, 2, 2)
plt.plot(hist_red, color='r')
plt.title('Red Channel Histogram')
plt.xlabel('Intensitas Piksel')
plt.ylabel('Jumlah Piksel')

plt.ylabel('Jumlah Piksel')

# Menampilkan histogram hijau
plt.subplot(2, 2, 3)
plt.plot(hist_green, color='g')
plt.title('Green Channel Histogram')
plt.xlabel('Intensitas Piksel')
plt.ylabel('Jumlah Piksel')

# Menampilkan histogram biru
plt.subplot(2, 2, 4)
plt.plot(hist_blue, color='b')
plt.title('Blue Channel Histogram')
plt.xlabel('Intensitas Piksel')
plt.ylabel('Jumlah Piksel')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

